
规范正交基及正交矩阵

定义 设 $V \subseteq R^n$ 是 R 上的 m 维向量空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 V 的基. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是正交向量组, 则称为 V 的**正交基**; 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是规范正交向量组, 则称为 V 的**规范正交基**.

定理15 R 上的 m 维向量空间 V 中一定存在规范正交基.

例 26 设

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

是 F^4 中的一个向量组. 求向量空间 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 的一个规范正交基. (典型问题)

解 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 按列排成 4×5 矩阵 A , 用初等行变换将 A 化为阶梯形

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为 A 的阶梯形的主元位于第 1, 3, 4 列, 所以 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的极大无关组.

因此, $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 的基.

将 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 正交化

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = -\frac{(\beta_1, \alpha_3)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \alpha_3 = -\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\beta_3 = -\frac{(\beta_1, \alpha_4)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\beta_2, \alpha_4)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 + \alpha_4$$

将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 规范化

$$= -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因此, η_1, η_2, η_3 是向量空间 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 的一个规范正交基.

命题19 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 R 上的向量空间 V 的规范正交基, 则 V 中任意向量 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 下的坐标为 $(\beta, \alpha_1), (\beta, \alpha_2), \dots, (\beta, \alpha_m)$, 即

$$\beta = (\beta, \alpha_1)\alpha_1 + (\beta, \alpha_2)\alpha_2 + \dots + (\beta, \alpha_m)\alpha_m.$$

证明 设 V 中向量 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 下的坐标为 $x_1, x_2, \dots, x_m$, 即

$$\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m.$$

对所有的 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, β 与 α_i 的内积

$$\begin{aligned}(\beta, \alpha_i) &= (x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m, \alpha_i) \\&= x_i(\alpha_i, \alpha_i) \\&= x_i.\end{aligned}$$

因此, $\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m$

$$= (\beta, \alpha_1)\alpha_1 + (\beta, \alpha_2)\alpha_2 + \dots + (\beta, \alpha_m)\alpha_m.$$

命题 20 R 上的向量空间 V 中的正交向量组可以扩充为 V 的正交基; 规范正交向量组可以扩充为 V 的规范正交基.

正交矩阵

定义 向量空间 R^n 的规范正交基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 按列构成
的 n 阶矩阵

$$Q = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

称为**正交矩阵**.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 R^n 中的向量组, $Q = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$.

$$(\alpha_i, \alpha_j) = \begin{cases} \alpha_i^T \alpha_j = 0, & i \neq j \\ \alpha_i^T \alpha_i = 1, & i = j \end{cases} \Leftrightarrow Q^T Q = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = I_n$$

$i, j = 1, 2, \dots, n;$

命题 21 n 阶实矩阵 Q 为正交矩阵的充分必要条件是

$$Q^T Q = I_n.$$

$$Q^T Q = I_n \Leftrightarrow Q^{-1} = Q^T$$

推论 1 n 阶实矩阵 Q 为正交矩阵的充分必要条件是

$$Q^{-1} = Q^T.$$

$$Q^T Q = I_n \Leftrightarrow Q Q^T = I_n$$

推论 2 向量空间 R^n 的规范正交基按行构成的 n 阶矩阵是正交矩阵.

推论 3 正交矩阵的转置是正交矩阵.

例 27 判断下列矩阵 A 是否为正交矩阵:

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

解 因为 $A^T A = I$, 所以 A 是正交矩阵.

(或者直接验证 A 的列向量组是规范正交向量组).
